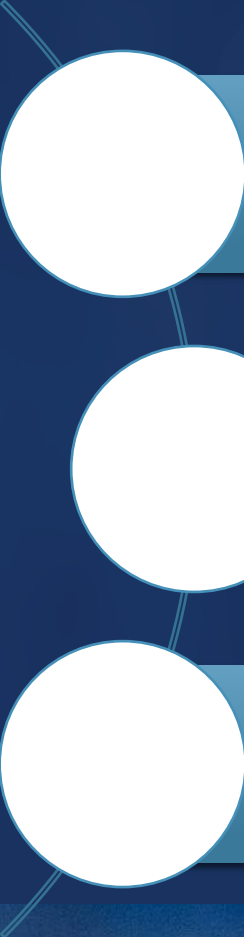




SISTEMAS OPERACIONAIS

AULA I – CONCEITO DE SO E HISTÓRICO

OBJETIVOS DA DISCIPLINA



Conceitos básicos e fundamentais de SO
Por exemplo: Windows, Linux, Mac OS, etc.

Paralelismo e concorrência: noções de processos, threads e a comunicação entre eles.

Gerenciamento de recursos, como CPU, memória, E/S (I/O) e arquivos: como são realizados?

SISTEMA COMPUTACIONAL

Um Sistema Computacional consiste de:

Um ou mais processadores (**cores**)

Memória principal (**RAM**)

Discos, impressoras, teclado, monitor, interfaces de redes e outros dispositivos de E/S

Programas precisam saber lidar com todos esses elementos

IMPORTÂNCIA DO SO

Aplicação sem SO

- Gasto maior de tempo de programação

- Aumento de dificuldade

- Usuário preocupado com detalhes de hardware

IMPORTÂNCIA DO SO



Aplicação

**Rotinas
de E/S**

Hardware

IMPORTÂNCIA DO SO

Aplicação com SO

Maior racionalidade

Maior dedicação aos problemas de alto nível

Maior portabilidade (Por quê?)

IMPORTÂNCIA DO SO



Aplicação

**Sistema
Operacional**

Hardware

MÁQUINA MULTINÍVEL

Sistemas
de Banco

Navegadores
WEB

Reserva de
Passagens

Compiladores e
Linkers

Editores de
Texto ou Imagem

Interpretadores
de Comandos



APLICATIVOS

SISTEMA OPERACIONAL



PROGRAMAS
DO SISTEMA

Linguagem de Máquina

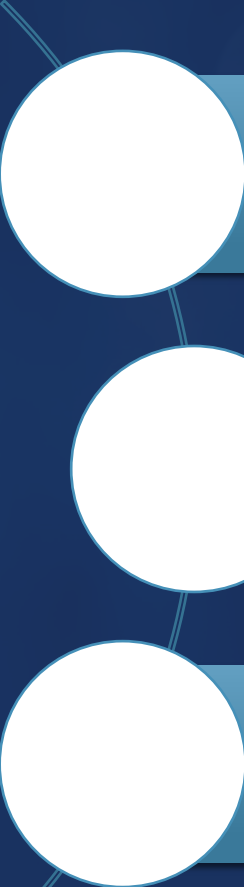
Micro Arquitetura

Dispositivos Físicos



HARDWARE

DEFINIÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL



Um SO é um programa, ou conjunto de programas, interrelacionados cuja finalidade é agir como:

1) Intermediário (interface) entre o usuário e o hardware

2) Gerenciador de recursos

DEFINIÇÃO DE SO

Aplicativo do usuário



**Uma pessoa,
outra máquina**

SISTEMA OPERACIONAL



**Interface entre
ambos**

Hardware



**CPU, RAM, discos,
E/S**

DEFINIÇÃO DE SO

Objetivos Contraditórios

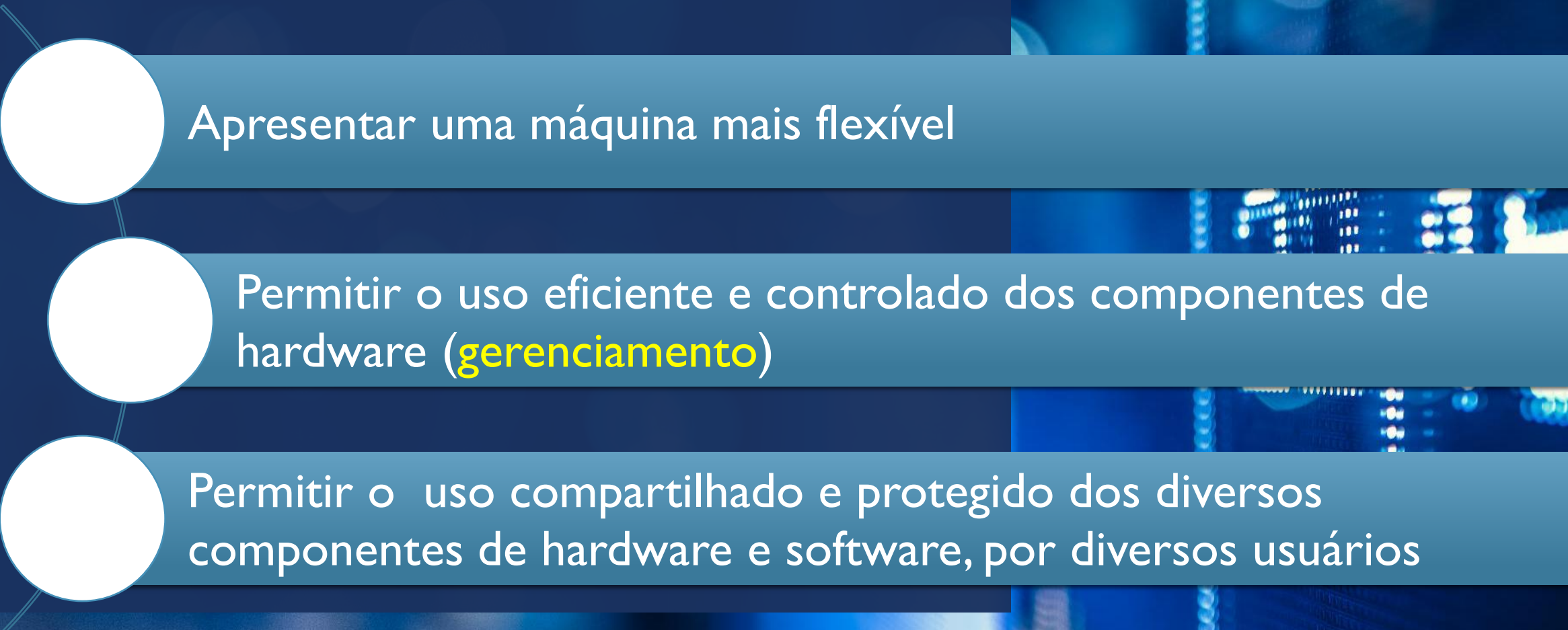
Conveniência

Eficiência

Facilidade de evolução

A melhor escolha sempre depende de alguma coisa

VANTAGENS DO SO



Apresentar uma máquina mais flexível

Permitir o uso eficiente e controlado dos componentes de hardware (**gerenciamento**)

Permitir o uso compartilhado e protegido dos diversos componentes de hardware e software, por diversos usuários

INTERAÇÃO COM O SO

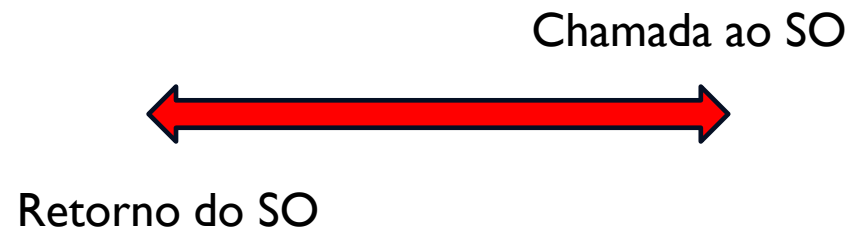
O usuário pode interagir com o SO através de uma linguagem de comunicação especial chamada **linguagem de comando**

Exemplo: JCL => Job Control Language

Usuário → Comandos → Interpretador de comandos → SO



Programa do usuário



Sistema Operacional

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS



PROFESSOR
PARISOTTO

www.parisotto.com.br